

# IAP - Villamos berendezések - 32. hét

## Ipari automatizálási rendszerek dokumentációja és változáskezelése

### Tanulási cél

A tanuló értse, miért ugyanolyan fontos a PLC-, HMI-, SCADA- és hajtásprogramok változásainak dokumentálása, mint maga a működő program. Tudjon egyszerű változásnaplót, verzióazonosítást és visszaállítási pontot kialakítani.

### Történeti kitekintés

A korai relés vezérléseknél a módosítás a kapcsolási rajzon és a vezetékezésen is látható volt. A programozható vezérlők elterjedésével a változás egyre inkább szoftveres lett. Ma egy apró paramétermódosítás is hatással lehet a teljes gyártási folyamatra, ezért a dokumentáció és a verziókezelés az üzemeltetés része.

### 1. Mi számít változásnak?

PLC-program módosítása; HMI/SCADA képernyő vagy riasztási határ módosítása; frekvenciaváltó-paraméter változtatása; I/O kiosztás, hálózati cím vagy kommunikációs beállítás módosítása; firmware-frissítés; biztonsági beállítás változása.

### 2. A jó változásnapló

Minimum: dátum és idő, berendezés azonosítója, korábbi és új verzió, a módosítás oka, pontos leírása, végrehajtó személy, ellenőrző személy, teszt eredménye és a visszaállítás módja. A cél nem a papírgyártás, hanem az, hogy később pontosan rekonstruálható legyen, mi történt.

### 3. Verzióazonosítás

Egyszerű példa: PLC\_Szalag1\_v1.4\_2026-09-27. A verziószám önmagában kevés: a fájl mellé változásnapló is kell. Éles rendszerben kerülni kell az olyan neveket, mint vegleges, vegleges2 vagy újprogram.

### 4. Módosítás biztonságos menete

1. Aktuális állapot mentése. 2. Módosítási igény rögzítése. 3. Kockázat felmérése. 4. Módosítás lehetőleg tesztkörnyezetben. 5. Jóváhagyás. 6. Élesítés tervezett időablakban. 7. Funkcionális próba. 8. Dokumentáció frissítése. 9. Új mentés készítése.

### 5. Visszaállítási terv

Minden éles módosítás előtt legyen ismert a rollback: melyik korábbi program/paraméterkészlet tölthető vissza, hol található, ki jogosult rá, mennyi idő alatt állítható helyre a rendszer, és hogyan ellenőrizzük a helyreállított működést.

### 6. Gyakorlati példa

Egy szállítószalag frekvenciaváltójának gyorsítási idejét 3 s-ról 8 s-ra módosítják. Rögzíteni kell az eredeti értéket, az új értéket, a módosítás okát, a próba eredményét és azt, hogy hiba esetén 3 s-ra kell visszaállni. Ha a PLC programja is változik, annak külön verziót kell kapnia.

## Összefoglalás

A működő automatizálási rendszer nem csak programból áll. A mentés, a dokumentáció, a verzióazonosítás, a jóváhagyott módosítás és a visszaállítási terv együtt teszi karbantarthatóvá és üzembiztossá.

## Ellenőrző kérdések

1. Miért veszélyes a dokumentálatlan paramétermódosítás? 2. Milyen adatok legyenek egy változásnaplóban? 3. Mi a rollback? 4. Miért kell mentést készíteni módosítás előtt? 5. Mondj három automatizálási elemet, amelynél verziókezelés szükséges!